

MODUŁ 6 - AI W PRAKTYCE

Współczesna technologia sztucznej inteligencji przeszła dynamiczną ewolucję od prostych chatbotów do zaawansowanych systemów określanych mianem **Agentów AI**. Przełom nastąpił w listopadzie 2022 roku wraz z premierą GPT-3.5, który odpowiadał na proste pytania. Obecnie standardem są modele multimodalne, takie jak GPT-4o czy Claude 3, które potrafią jednocześnie przetwarzać tekst, obraz, dźwięk, a nawet wideo. Kluczową różnicą jest jednak przejście od pasywnego generowania odpowiedzi do systemów, które **same planują kolejne kroki, podejmują decyzje i wykonują złożone operacje w ramach zleconego celu**.

Wybór odpowiedniego silnika zależy od charakteru zadania, przy czym współczesne modele można podzielić na dwie główne generacje:

Cecha	Silniki drugiej generacji (completion-based models)	Silniki trzeciej generacji (reasoning-based models)
Przykłady	GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku, Gemini 1.5 Flash, Llama 4.	GPT-o1, GPT-o3, Gemini 2.0 Ultra, DeepSeek-R1.
Mechanizm działania	Generowanie tekstu na podstawie wzorca; bardzo szybkie i elastyczne.	Rozumowanie przed generowaniem; planowanie kroków i analiza danych wejściowych.
Zastosowania	Szybkie streszczenia, redakcja tekstów, tłumaczenia, burze mózgów.	Rozwiązywanie złożonych problemów, pisanie i testowanie kodu, automatyzacja procesów.
Zalety	Niższa cena, szybkość działania.	Skuteczność w nowych tematach, iteracyjne testowanie podejść.

Skala inwestycji w AI świadczy o jej strategicznym znaczeniu – globalne wydatki największych gigantów technologicznych (Amazon, Microsoft, Alphabet - Google, Meta) mają wzrosnąć z 240 miliardów dolarów w 2024 roku do **320 miliardów dolarów w 2025 roku**. W Polsce 83% firm z sektora przemysłowego planuje inwestycje w AI, a rynek ten w 2024 roku wyceniano na 1,8 miliarda złotych. Rozwój ten wymusza ogromne zapotrzebowanie na energię, co prowadzi do rekordowych umów na budowę reaktorów jądrowych przez Google czy Microsoft, mających zasilić centra danych.

Praktyczne zastosowanie AI w różnych branżach wykracza poza teoretyczne możliwości:

- **HR:** Unilever skrócił czas rekrutacji o 75% dzięki AI analizującej wywiady wideo i sygnały niewerbalne.
- **Finanse:** JPMorgan Chase i Upstart wykorzystują AI do oceny ryzyka i wykrywania oszustw.

- **Medycyna:** Narzędzia takie jak Med-PaLM 2 od Google Health wspierają diagnostykę, a Insilico Medicine wykorzystuje AI do projektowania nowych leków.
- **Produkcja:** Siemens wdraża Digital Twin Composer do tworzenia przemysłowych metaversów.
- **Marketing i sprzedaż:** Coca-Cola i L'Oréal personalizują przekaz na ogromną skalę, wykorzystując AI jako silnik wzrostu.
- **Edukacja:** Khan Academy (Khanmigo) wprowadza metodę sokratejską, gdzie AI zamiast podawać gotowe odpowiedzi, zmusza uczniów do samodzielnego myślenia.

Wdrażanie AI w codziennej pracy może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym jest **AI jako narzędzie**, czyli wykorzystanie gotowych aplikacji (np. Canva do grafik, Grammarly do poprawy stylu, DeepL do tłumaczeń) do wykonania konkretnej czynności. Drugim, bardziej zaawansowanym podejściem, jest **AI jako element procesu**. W tym modelu AI automatycznie zbiera dane z systemów CRM, analizuje je i generuje rekomendacje, co pozwala na **oswajanie chaosu danych i skalowalność działań**. Własne Agenty AI dają pełną kontrolę nad bazą wiedzy (np. dokumentami PDF firmy) i pozwalają zautomatyzować powtarzalne czynności dla całych zespołów.

Skuteczne wdrożenie AI wymaga przeprowadzenia kontrolowanego eksperymentu. Proces ten składa się z sześciu kroków:

1. **Wybór obszaru:** Zadanie musi być powtarzalne, czasochłonne i mieć jasno mierzalne efekty.
2. **Określenie celu:** Może to być skrócenie czasu pracy, poprawa jakości lub pełna automatyzacja (np. skrócenie tworzenia raportu z 3 godzin do 15 minut).
3. **Dobór narzędzi:** Wybór między gotowymi aplikacjami a elastycznymi rozwiązaniami typu Generator GPT.
4. **Czas trwania:** Ustalenie ram (np. 5 dni roboczych lub miesiąc) dla monitorowania postępów.
5. **Zdefiniowanie miary sukcesu:** Obiektywne wskaźniki, takie jak liczba zaoszczędzonych godzin lub satysfakcja zespołu.
6. **Ewaluacja:** Analiza wyników i decyzja o ewentualnym skalowaniu rozwiązania na inne działy.

W przyszłości AI stanie się integralną częścią niemal każdego produktu i procesu. Kluczym trendem jest rozwój **Explainable AI** (wyjaśnialnego AI), które pozwala zrozumieć, dlaczego system podjął daną decyzję. Systemy te będą oparte na technologii **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, która umożliwia modelom dostęp do aktualnych informacji z baz danych oraz wskazywanie konkretnych źródeł, co buduje zaufanie i eliminuje problem halucynacji.

Zgodnie z teorią przełomowych innowacji Claytona Christensena, AI początkowo zaspokaja potrzeby niszowe prostszymi i tańszymi produktami, by z czasem wyprzeć dominujące na rynku rozwiązania. Już teraz 74% firm osiąga zwrot z inwestycji (ROI) w projekty GenAI w ciągu pierwszego roku, a 86% odnotowuje wzrost przychodów o co najmniej 6%.

-
- **Agent AI** to system, który samodzielnie planuje i wykonuje zadania w celu osiągnięcia wyznaczonego rezultatu.
 - **Modele 2. generacji** (np. GPT-4o mini) są optymalne do szybkich tekstów, natomiast **3. generacji** (np. GPT-o1) do złożonego rozumowania i analizy danych.
 - Wdrożenie AI powinno być traktowane jako element całego procesu biznesowego, a nie tylko pojedyncze narzędzie.
 - Prawidłowo zaplanowany **eksperyment AI** musi mieć jasno określony cel, ramy czasowe i mierzalne wskaźniki sukcesu.
 - **Technologia RAG** zapewnia wiarygodność AI poprzez łączenie modeli z aktualnymi, zewnętrznymi bazami wiedzy.
 - AI rewolucjonizuje wydajność w obszarach R&D, personalizację ofert oraz optymalizację łańcuchów dostaw.
-

- Na czym polega zasadnicza różnica między AI jako narzędziem a AI jako elementem procesu?
- Jakie cechy powinno mieć zadanie wybrane do pierwszego eksperymentu z AI w firmie?
- W jaki sposób technologia RAG wpływa na transparentność i weryfikowalność odpowiedzi udzielanych przez AI?
- Dlaczego największe firmy technologiczne inwestują obecnie w energię jądrową w kontekście rozwoju AI?
- Czym różni się innowacja kontynuacyjna od innowacji przełomowej w teorii Christensena?
- Jakie korzyści przynosi wykorzystanie agentów AI w zarządzaniu łańcuchem dostaw?